

Rapport Préliminaire – Projet d’Infrastructure Réseau pour OPTI’MISTES

Rédigé par : ABBASSI Doha

Date : Décembre 2025

1. Introduction

À la suite de la demande exprimée par M. Alex TERIEUR, Directeur du Développement de la société OPTI’MISTES, ce document présente une première étude concernant la future infrastructure réseau du nouveau bâtiment de l’entreprise.

L’objectif est d’identifier clairement les besoins, de proposer une organisation cohérente du réseau, et de préparer une liste de matériel adaptée, en tenant compte du rapport qualité/prix et de l’évolutivité de l’installation.

2. Analyse des besoins

Configuration générale du bâtiment

Le site se compose de quatre niveaux :

- Sous-sol : arrivée Internet, salle serveurs et cœur du réseau.
- RDC : accueil, direction, services administratifs (environ 20 postes + imprimante + copieur). WiFi interne et réseau invité nécessaires.
- 1er étage : environ 60 postes + 3 copieurs.
- 2e étage : environ 60 postes + 3 copieurs.

Chaque étage doit être équipé d’une armoire de brassage et doit pouvoir accéder à un réseau LAN + WiFi fiable.

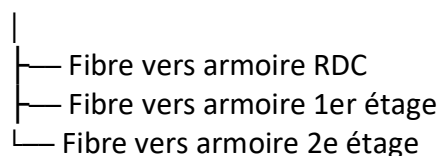
Besoins techniques principaux

- Interconnexion verticale via fourreaux existants.
- Support complet de la VoIP (téléphonie IP connectée aux postes).
- Séparation des différents services via VLAN pour renforcer la sécurité et optimiser les flux.
- Une architecture évolutive capable d’intégrer de futurs ajouts (serveurs, imprimantes, nouvelles équipes...).

3. Architecture réseau envisagée

Schéma global (simplifié)

Internet → Routeur → Pare-feu → Cœur de réseau (sous-sol)



Organisation logique (VLAN)

- VLAN 10 : Direction
- VLAN 20 : Administratif
- VLAN 30 : Pôle Recherche
- VLAN 40 : Téléphonie IP
- VLAN 50 : Imprimantes / Copieurs
- VLAN 60 : WiFi interne
- VLAN 70 : WiFi invités

Cette organisation permettra de contrôler efficacement les flux et de renforcer la sécurité du réseau.

4. Proposition de matériel (préliminaire)

Câblage

- Cuivre CAT6A pour les postes de travail.
- Fibre OM3/OM4 pour les liaisons inter-étages.
- Baie 42U au sous-sol (serveurs + cœur de réseau).
- Baies 24U pour chaque étage.

Équipements actifs recommandés

Les références ci-dessous sont choisies pour leur fiabilité, leur facilité de gestion et leur coût raisonnable pour une PME.

1. Pare-feu / UTM – FortiGate 60F
Fiche constructeur : <https://www.fortinet.com/resources/data-sheets/fortigate-fortiwifi-60f-series>
2. Passerelle / Contrôleur – UniFi Dream Router (UDR)
Produit : <https://eu.store.ui.com/eu/en/products/udr>
3. Switch manageable PoE 48 ports – Zyxel XGS1935-52HP
Présentation : <https://www.zyxel.com/global/en/products/switch/24-48-port-gbe-lite-l3-smart-managed-switch-with-4-10g-uplink-xgs1935-series>
4. Points d'accès WiFi 6 – UniFi U6-Pro
Fiche produit : <https://eu.store.ui.com/eu/en/products/u6-pro>
5. Câbles réseau CAT6A – Cable Matters
Exemple : <https://www.cablematters.com/pc-1667-160-10-pack-cat-6a-shielded-ethernet-patch-cable.aspx>
6. Fibre optique OM3/OM4 – FS.com / Corning
(modèles recommandés selon distances exactes à valider sur plan final)

5. Annexes provisoires

Annexe A – Schéma topologique

Un schéma détaillé sera ajouté lors de la production de la version PDF.

Annexe B – Tableau matériel prévisionnel

Liste en cours de finalisation selon ajustements de quantités.

Annexe C – Organisation VLAN complète

Répartition des services, règles d'accès et segmentation prévus dans la prochaine version.

Annexe D – Produits recommandés (qualité/prix)

Les références mentionnées ci-dessus sont adaptées à une PME souhaitant un réseau fiable, évolutif et simple à administrer. Elles seront confirmées dans le devis final.

Conclusion

Ce rapport propose une première vision structurée de l'infrastructure réseau nécessaire pour le bâtiment d'OPTI'MISTES. Il rassemble les besoins identifiés, une architecture cohérente et une première sélection de matériel.